

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گزارش پروژه اول

تاب آوری راهبردی تحت عدم قطعیت

درس:

نظریه بازی ها

استاد:

دکتر سمیرا حسین قریان

دانشجو:

ایلیا یزدانی

فهرست مطالب

۲	۱	مقدمه: فهم مدل
۳	۲	تحلیل نظری
۳	۱.۲	تحلیل تصمیم ادامه یا خروج
۵	۲.۲	تحلیل هزینه مؤثر
۷	۳.۲	تحلیل باورها و اطلاعات ناقص
۷	۴.۲	تحلیل سیگنال دهی پرهزینه
۷	۵.۲	تحلیل تعارض اعتبار و انعطاف پذیری
۷	۶.۲	تحلیل ارزش خروج
۷	۷.۲	تحلیل تعادلی
۷	۸.۲	گزاره تحلیلی
۷	۳	پیاده سازی (انشاء الله خالی بماند)
۷	۴	تفسیر نتایج
۷	۵	محدودیت های مدل

۱ مقدمه: فهم مدل

در این بخش، اجزای اصلی این مدل را بررسی می‌کنیم:

• **بازیگران اصلی:** دو بازیکن در این بازی حضور دارند. ایران که با I نمایش داده می‌شود و آمریکا که با U نمایش می‌دهیم.

• **نوع خصوصی هر بازیکن:** هر بازیکن i یک نوع ساختاری خصوصی به صورت $(\bar{\rho}_i, \bar{m}_i)$ دارد که در آغاز بازی تعیین می‌شود و در طول بازی ثابت می‌ماند؛ $\bar{\rho}_i$ عزم پایه و $\bar{m}_i$ ظرفیت پایه مدیریت هزینه است. باور پیشین درباره نوع هر بازیکن نیز با $p_i(\theta_i)$ نمایش داده می‌شود.

• **مفهوم تاب‌آوری و تفاوت آن برای دو طرف:** تاب‌آوری با e_i^t نمایش داده می‌شود؛ متغیری پنهان و پویا که سطح تاب‌آوری بازیکن در مرحله t است و از نوع ساختاری سرچشمه می‌گیرد ($e_i^0 = e_i^0(\theta_i)$). برای ایران، تاب‌آوری یعنی جذب فشار خارجی بدون آن‌که این فشار به بی‌ثباتی داخلی تبدیل شود (مدیریت تحریم‌ها، حفظ نظم داخلی و انسجام نخبگان)؛ و برای آمریکا، یعنی تداوم فشار بر ایران بدون خستگی داخلی، انزوای دیپلماتیک، گسترش بیش‌ازحد نظامی یا تشدید مهارنشده تنش.

• **اقدامات و سیگنال‌ها:** اقدام کامل بازیکن i در مرحله t برابر است با (σ_i^t, d_i^t) . مؤلفه σ_i^t بخش سیگنالی مشاهده‌پذیر اقدام است (وضعیت نظامی، پیام دیپلماتیک، خویشتنداری، تشدید تنش، تعهد عمومی یا عملکرد زیر فشار). تاریخ عمومی اقدامات مشاهده‌شده با h^t و مجموعه بازیگران فعال با $M(h^t)$ نمایش داده می‌شوند؛ به گونه‌ای که بسته به تاریخ، گاهی یک بازیکن زودتر حرکت می‌کند و گاهی هر دو هم‌زمان.

• **تصمیم ادامه یا خروج:** مؤلفه $d_i^t \in \{C, E\}$ تصمیم ادامه است:

– ادامه تقابل (C)

– خروج/کاهش تنش/مصالحه/تغییر راهبرد (E).

زمان توقف هر بازیکن نیز به صورت $\tau_i = \inf\{t : d_i^t = E\}$ تعریف می‌شود.

• **هزینه مؤثر ادامه:** هزینه جاری مؤثر ادامه تقابل برابر است با:

$$g_i(t, h^t; \theta_i, e_i^t) = \frac{c_i(t, h^t) + a_i^{aud}(t, h^t) + r_i(t, h^t)}{m_i^t}$$

که در آن c_i هزینه مادی-اقتصادی، a_i^{aud} هزینه مخاطب داخلی و r_i هزینه ریسک تشدید است؛ مخرج کسر، m_i^t ظرفیت جاری مدیریت هزینه است که توان جذب، توزیع و مدیریت سیاسی هزینه‌های خام را می‌سنجد. هزینه مؤثر انباشته تا مرحله t نیز با $G_i(t; \cdot)$ نمایش داده می‌شود. نکته کلیدی این است که سطح یکسانی از فشار خام، بسته به ظرفیت مدیریت هزینه، هزینه مؤثر متفاوتی تولید می‌کند.

• **هزینه سیگنال دهی:** سیگنال‌ها پرهزینه‌اند و هزینه آن‌ها برابر است با:

$$\varphi_i(\sigma_i^s; \theta_i, e_i^s, h^s) = \varphi_i^{prod} + \varphi_i^{commit}$$

یعنی هزینه تولید و نگهداری سیگنال به علاوه هزینه تعهد و مخاطب. سیگنال قوی تر پرهزینه تر است، اما برای بازیکنی با تاب آوری، عزم یا ظرفیت مدیریت بیشتر، کم هزینه تر است.

• **ارزش ادامه دادن تا عقب نشینی طرف مقابل:** اگر بازیکن تا خروج حریف در بازی بماند، ارزش $B_i(e_i^t, \theta_i)$ را کسب می کند که در تاب آوری جاری و عزم پایه صعودی است.

• **ارزش خروج، مصالحه یا کاهش تنش:** ارزش خروج با $X_i(t, h^t)$ نمایش داده می شود و پویاست، یعنی به تاریخ عمومی بستگی دارد. خروج لزوماً به معنای شکست نیست؛ می تواند مصالحه، آتش بس یا تغییر راهبرد باشد.

• **باورها و به روزرسانی آنها:** باور پسین بازیکن درباره نوع و تاب آوری جاری حریف با $\mu_j^t(\theta_j, e_j^t | h^t)$ نمایش داده می شود. چون تاب آوری مستقیم مشاهده نمی شود، هر طرف آن را از اقدامات، سیگنال ها و عملکرد طرف مقابل زیر فشار استنتاج می کند و در صورت امکان با قاعده بیز به روزرسانی می کند؛ از این رو، این تقابل نه فقط یک مسابقه فشار مادی، بلکه یک مسابقه تفسیر است.

در نهایت، مطلوبیت تحقق یافته هر بازیکن (u_i) ترکیب همین اجزاست: اگر بازیکن حریف را وادار به عقب نشینی کند ($\tau_i > \tau_j$) ارزش B_i و اگر زودتر (یا هم زمان) خارج شود ارزش X_i را دریافت می کند؛ اما در هر دو حالت، هزینه های مؤثر انباشته G_i و هزینه های سیگنال دهی را تا لحظه توقف می پردازد. بنابراین تصمیم مرکزی در هر مرحله این است که آیا ارزش انتظاری ادامه از ارزش خروج بیشتر است یا نه، و تقابل تا زمانی تداوم می یابد که هر دو طرف ادامه را بر خروج ترجیح دهند.

۲ تحلیل نظری

۱.۲ تحلیل تصمیم ادامه یا خروج

در این بخش نشان می دهیم که چگونه منطق بازی تقابل فرسایشی^۱ از مدل داده شده استخراج می شود. در هر مرحله t ، هر بازیکن فعال $i \in M(h^t)$ پس از مشاهده تاریخ عمومی h^t ، با دو گزینه کلی روبه روست:

• **ادامه تقابل:** $d_i^t = C$ ؛ یعنی ماندن در تقابل و پذیرفتن هزینه های مؤثر و سیگنال دهی در آن مرحله؛

• **خروج:** $d_i^t = E$ ؛ یعنی بسته به تاریخ، خروج، کاهش تنش، مصالحه، آتش بس یا تغییر راهبرد، که ارزش خروج $X_i(t, h^t)$ را تحقق می بخشد.

چون بازی چند مرحله ای با اقدامات مشاهده شده و اطلاعات ناقص است، این تصمیم باید عقلانی باشد: پس از هر تاریخ عمومی، انتخاب بازیکن باید با توجه به باورش درباره نوع و تاب آوری حریف، یعنی $\mu_j^t(\theta_j, e_j^t | h^t)$ ، بهینه باشد.

شرط عقلانیت برای ادامه

فرض کنید بازیکن i در مرحله t ماندن در بازی را در نظر می گیرد. پیامد نهایی او به مقایسه زمان توقف خودش $\tau_i = \inf\{t : d_i^t = E\}$ با زمان توقف حریف τ_j بستگی دارد: اگر $\tau_i > \tau_j$ ، ارزش عقب نشینی حریف $B_i(e_j^{\tau_j}, \theta_j)$ را می گیرد و اگر $\tau_i \leq \tau_j$ ، ارزش خروج $X_i(\tau_i, h^{\tau_i})$ را؛ و در هر دو حالت، هزینه های مؤثر و سیگنال دهی انباشته تا پایان بازی از آن کسر می شود. بنابراین ارزش مورد انتظار ادامه برابر است با:

^۱ Attrition of War

$$V_i^C(t, h^t) = \mathbb{E} \left[\begin{aligned} & B_i(e_i^{\tau_j}, \theta_i) \mathbf{1}_{\tau_i > \tau_j} \\ & + X_i(\tau_i, h^{\tau_i}) \mathbf{1}_{\tau_i \leq \tau_j} \\ & - \sum_{s=t+1}^{\tau} g_i(s, h^s; \theta_i, e_i^s) \\ & - \sum_{s=t+1}^{\tau} \varphi_i(\sigma_i^s; \theta_i, e_i^s, h^s) \\ & \left| h^t, \theta_i, e_i^t, \mu_i^t \right], \end{aligned}$$

که در آن $\tau = \min\{\tau_i, \tau_j\}$ افق هزینه پردازی است و انتظار بر اساس باور بازیکن درباره نوع، تاب آوری و بازی آینده حریف (و در نتیجه درباره τ_j) گرفته می شود. توجه کنید که $\mathbf{1}_p$ اگر اتفاق p رخ دهد برابر یک، وگرنه 0 می شود. از سوی دیگر، اگر بازیکن در همین مرحله خارج شود،

$$V_i^E(t, h^t) = X_i(t, h^t).$$

توجه کنید که هزینه مؤثر انباشته $G_i(t; \cdot)$ و هزینه های سیگنال دهی $\varphi_i(\sigma_i^s)$ تا مرحله t در هر دو شاخه به طور یکسان ظاهر می شوند و لذا از مقایسه حذف شده اند؛ گذشته، تنها از طریق تاریخ عمومی h^t ارزش خروج پویا و باورهای به روز شده بر تصمیم جاری اثر می گذارد. بنابراین، ادامه زمانی انتخاب می شود که منفعت مورد انتظار از ماندن در بازی، پس از کسر هزینه های مؤثر و هزینه های سیگنال دهی، از ارزش خروج بیشتر باشد:

$$d_i^t = C \iff V_i^C(t, h^t) \geq X_i(t, h^t). \quad (1)$$

این همان منطق جنگ فرسایشی است که در این مدل نهفته است؛ هر بازیکن تا زمانی در مسابقه پرهزینه می ماند که ارزش انتظاری پیشی گرفتن بر حریف از ارزش ترک بازی بیشتر باشد؛ با این تفاوت که در اینجا هزینه ها نه خام بلکه مؤثر اند (بر ظرفیت مدیریت هزینه m_i^t تقسیم می شوند)، ارزش خروج نه عددی ثابت بلکه وابسته به تاریخ است. از نامساوی (1) روشن می شود که چه عواملی ادامه را محتمل تر می کنند:

- احتمال ذهنی بالاتر خروج زود هنگام حریف (یعنی μ_i^t احتمال بیشتری به e_j^t یا $\bar{\rho}_j$ پایین بدهد)، که عبارت B_i را بالا می برد؛
- ظرفیت مدیریت هزینه بالاتر m_i^t ، که هزینه جاری مؤثر g_i را کوچک و انتظار را ارزان می کند؛
- تاب آوری جاری e_i^t و عزم پایه $\bar{\rho}_i$ بالاتر، که B_i را افزایش می دهند؛
- سرانجام، ارزش خروج جاری $X_i(t, h^t)$ پایین تر.

چرا یک بازیکن ممکن است با وجود هزینه بر بودن، ادامه دهد؟

بر اساس همان نامساوی، مدل نشان می‌دهد که ادامه پرهزینه لزوماً رفتار غیرعقلانی نیست، و گاهی هزینه خروج از ادامه دادن پرهزینه‌تر می‌شود. دلایل اصلی این موضوع در این مدل عبارتند از:

۱. **در دسترس نبودن سیاسی خروج.** اگر هزینه مخاطب داخلی، مصالحه یا کاهش تنش را تحقیرآمیز یا ناممکن کرده باشد و هیچ مسیری با حفظ آبرو، میانجیگری معتبر یا گام متقابلی وجود نداشته باشد، $X_i(t, h^t)$ بسیار پایین می‌آید؛ در این حالت حتی با هزینه مؤثر بالا، نامساوی (۱) برقرار می‌ماند: بازیکن نه به این دلیل ادامه می‌دهد که پیروزی محتمل است، بلکه به این دلیل که خروج از نظر سیاسی پرهزینه‌تر است.

۲. **انتظار خروج پیش‌تر حریف.** حتی اگر هزینه جاری g_i بالا باشد، چنانچه بازیکن باور داشته باشد دشمنش به انتهای تاب‌آوری خودش نزدیک شده و به زودی از بازی خارج می‌شود، آنگاه طبق منطق بازی فرسایشی ماندن در بازی در نهایت سودمندتر خواهد بود.

۳. **خود ادامه، یک سیگنال است.** چون تاب‌آوری مستقیم مشاهده نمی‌شود، حریف آن را از رفتار استنتاج می‌کند؛ خروج پس از سیگنال‌های پرهزینه، تاب‌آوری پایین را آشکار می‌کند و اعتبار سرمایه‌گذاری شده را از بین می‌برد، اما ادامه، باور حریف به تاب‌آوری بالا را حفظ می‌کند و می‌تواند او را به خروج زودتر وادارد؛ یعنی انتخاب $d_i^t = C$ بر باور آینده حریف μ_j^{t+1} و در نتیجه توزیع T_j اثر می‌گذارد.

۴. **شکاف هزینه خام و هزینه مؤثر.** فشار خام (تحریم، فشار نظامی و مانند آن) ممکن است زیاد باشد، اما اگر m_i^t بالا باشد، هزینه مؤثر g_i قابل مدیریت می‌ماند؛ بنابراین ادامه‌ای که از بیرون پرهزینه دیده می‌شود، برای خود بازیکن عقلانی است.

در نهایت توجه کنید که تقابل تا زمانی تداوم می‌یابد که هر دو بازیکن ادامه را بر خروج ترجیح دهند؛ از این رو، بن بست طولانی و پرهزینه نه نشانه رفتار غیرعقلانی، بلکه می‌تواند بر مسیر تعادلی یک بازی فرسایشی با اطلاعات ناقص باشد.

۲.۲ تحلیل هزینه مؤثر

هزینه ادامه تقابل در این مدل تنها هزینه خام نیست، آنچه بر تصمیم ادامه یا خروج اثر می‌گذارد هزینه مؤثر است و هزینه مؤثر به ظرفیت مدیریت هزینه نیز بستگی دارد:

$$(۲) \quad g_i(t, h^t; \theta_i, e_i^t) = \frac{c_i(t, h^t) + a_i^{aud}(t, h^t) + r_i(t, h^t)}{m_i^t}, \quad m_i^t = m_i(\theta_i, e_i^t, h^t) > 0.$$

صورت کسر سه جزء اصلی دارد: هزینه مادی و اقتصادی c_i ، هزینه سیاسی و اجتماعی داخلی a_i^{aud} ، و هزینه ریسک تشدید و از دست رفتن کنترل بحران r_i . اما این هزینه‌ها پیش از ورود به تصمیم‌گیری بر ظرفیت مدیریت هزینه m_i^t تقسیم می‌شوند؛ بنابراین دو طرف که با فشار خام مشابهی روبه‌رویند، لزوماً هزینه مؤثر مشابهی تجربه نمی‌کنند. حال چهار پرسش تحلیلی مطرح شده را بررسی می‌کنیم:

اثر افزایش هزینه خام بر تصمیم ادامه:

افزایش هزینه خام (تحریم شدیدتر، استقرار نظامی بیشتر و...) جریان هزینه مؤثر g_i را بالا می‌برد، ارزش ادامه V_i^C را کاهش می‌دهد و نامساوی (۱) را به سمت خروج متمایل می‌کند. اما چون $\partial g_i / \partial c_i = 1/m_i^t$ ، شدت این اثر به ظرفیت مدیریت هزینه بستگی دارد: همان افزایش فشار خام برای بازیکنی با m_i^t بالاتر، اثر بسیار کوچک‌تری بر تصمیم ادامه دارد.

اثر افزایش ظرفیت مدیریت هزینه:

چون $\partial g_i / \partial m_i^t < 0$ ، افزایش m_i^t هر سه جزء هزینه خام را به بار مؤثر کمتری تبدیل می‌کند؛ انتظار کم‌هزینه‌تر می‌شود و ادامه دادن محتمل‌تر. افزون بر این، طبق بخش سیگنال‌دهی مدل، $\partial \varphi_i / \partial \bar{m}_i < 0$ ؛ یعنی ظرفیت بالاتر، سیگنال عزم را نیز ارزان‌تر و معتبرتر می‌کند. در نتیجه، افزایش مدیریت هزینه هم بر ادامه دادن و هم سیگنال‌دهی اثر مثبت دارد.

چرا فشار خارجی لزوماً به کاهش تاب‌آوری نمی‌انجامد؟

زیرا تاب‌آوری معادل تحمل درد خام نیست؛ فشار تنها وقتی تاب‌آوری e_i^t را فرسایش می‌دهد که به هزینه‌های داخلی غیرقابل مدیریت تبدیل شود. اگر m_i^t بالا بماند، مخرج بزرگ کسر رابطه (۲) افزایش صورت را خنثی می‌کند و هزینه مؤثر قابل مدیریت می‌ماند؛ حتی عملکرد موفق زیر فشار، باور حریف μ_j^t درباره تاب‌آوری را به نفع بازیکن نگه می‌دارد. پس فشار خارجی بدون شکاف در مدیریت داخلی، لزوماً باعث کاهش تاب‌آوری و نزدیک شدن بازیکن به خروج نمی‌شود.

چرا ضعف در مدیریت داخلی هزینه، اعتبار تاب‌آوری را کاهش می‌دهد؟

ضعف مدیریتی (بی‌ثباتی اقتصادی، نارضایتی عمومی، شکاف نخبگان) هم a_i^{aud} و هم g_i را بالا می‌برد و هم برای حریف مشاهده‌پذیر است؛ حریف از این عملکرد، باور $(\theta_i, e_i^t \mid h^t)$ را به سمت نوع‌های ضعیف به‌روزرسانی می‌کند و به خروج حریف در زمان نزدیک باور پیدا می‌کند. در نتیجه سیگنال‌های عزم او دیگر باورپذیر نخواهند بود و حریف ترغیب می‌شود فشار را ادامه دهد. بنابراین ضعف مدیریتی داخلی نه تنها تاب‌آوری راهبردی را کاهش می‌دهد، بلکه ادامه دادن را نیز پرهزینه می‌کند.

بنابراین، در این مدل فشار به‌خودی‌خود مزیت راهبردی تولید نمی‌کند؛ اثر آن همیشه از فیلتر ظرفیت مدیریت هزینه عبور می‌کند و دو طرف با فشار خام مشابه می‌توانند هزینه‌های مؤثر بسیار متفاوتی تجربه کنند.

۳.۲	تحلیل باورها و اطلاعات ناقص
۴.۲	تحلیل سیگنال دهی پرهزینه
۵.۲	تحلیل تعارض اعتبار و انعطاف پذیری
۶.۲	تحلیل ارزش خروج
۷.۲	تحلیل تعادلی
۸.۲	گزاره تحلیلی
۳	پیاده سازی (انشالله خالی بماند)
۴	تفسیر نتایج
۵	محدودیت های مدل